

Teorema Pythagoras (Konsep Dasar) / Pythagorean Theorem

Created: 8/7/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Teorema Pythagoras (Konsep Dasar) / Pythagorean Theorem (Basics)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Siswa akan dapat mengidentifikasi sisi miring (hipotenusa) pada berbagai orientasi segitiga siku-siku dengan akurat.
- Siswa akan dapat menghitung panjang sisi yang tidak diketahui menggunakan rumus $a^2 + b^2 = c^2$ pada masalah matematika kompleks.
- Siswa akan dapat membuktikan jenis segitiga berdasarkan hubungan panjang sisi-sisinya menggunakan prinsip kebalikan Pythagoras.
- Siswa akan dapat memodelkan masalah dunia nyata ke dalam bentuk diagram Pythagoras secara mandiri.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita panaskan otak dengan 'Misi Aljabar Kilat'. Kita punya 4 kotak misteri di layar. Siap? Coba tuliskan ekspresi aljabar untuk: '7 lebihnya dari 3 kali x'. Bagus! Sekarang, kalau ada $5p + 10$, mana yang merupakan variabel dan mana yang konstanta? Oke, lanjut ke tantangan ketiga: 'Setengah dari y dikurangi 4'. Terakhir, jika $2a + 3b - 5$, sebutkan semua koefisiennya!

Activities:

- Menjawab 2 soal penyusunan ekspresi aljabar di chatbox.
- Identifikasi komponen aljabar (variabel, konstanta, koefisien) pada whiteboard.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, pernahkah kamu membayangkan bagaimana pengembang game seperti Minecraft atau arsitek memastikan bangunan mereka berdiri tegak lurus? Mereka menggunakan rahasia kuno bernama Teorema Pythagoras. Hari ini, kamu akan belajar cara menghitung jarak terpendek antar titik koordinat, yang sangat berguna untuk coding pergerakan karakter di game!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang penggunaan segitiga dalam struktur bangunan dan coding game.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita memakai rumus, ingatkah kamu cara menghitung kuadrat? Berapa 12 kuadrat? Dan sebaliknya, berapa akar kuadrat dari 225? Kita akan banyak menggunakan operasi ini. Ingat, sisi terpanjang segitiga siku-siku selalu berada di depan sudut 90 derajat. Itu disebut Hipotenusa.

Activities:

- *Latihan cepat kuadrat (1-20) dan akar kuadrat dasar.*
- *Menunjuk sudut siku-siku pada berbagai gambar segitiga.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Perhatikan segitiga di layar. Sisi tegaknya 6 cm, alasnya 8 cm. Jika kita membuat persegi di setiap sisinya, luas persegi besar (sisi miring) ternyata sama dengan jumlah luas dua persegi lainnya! Inilah rumus $a^2 + b^2 = c^2$. 'c' adalah hipotenusa, sang juara terpanjang. Mari kita coba buktikan: $6^2 + 8^2$ apakah sama dengan 10^2 ?

Activities:

- *Visualisasi luas persegi pada sisi-sisi segitiga.*
- *Penurunan rumus Pythagoras secara visual.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, mari kita kerjakan bersama. Jika sebuah tangga 5 meter disandarkan ke dinding dan jarak dasar tangga ke dinding adalah 3 meter, berapa tinggi dinding yang dicapai tangga? Pertama, gambar segitiganya. Mana yang jadi 'c'? Ya, tangganya! Mari kita masukkan ke rumus: $3^2 + b^2 = 5^2$. Ayo kita selesaikan untuk b.

Activities:

- *Menyelesaikan soal cerita dengan panduan step-by-step.*
- *Latihan menentukan apakah (5, 12, 13) adalah segitiga siku-siku.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, ini waktunya kamu beraksi sendirian. Di layar ada 3 tantangan: satu tentang desain atap rumah, satu tentang koordinat GPS, dan satu tentang pembuktian segitiga. Kerjakan di layar, aku akan memantau jika kamu butuh bantuan.

Activities:

- Menghitung sisi miring jika $a=9$, $b=12$.
- Menghitung sisi alas jika $c=25$, $b=7$.
- Menentukan jenis segitiga dengan sisi 7, 8, 10 (Lancip, Tumpul, atau Siku-siku?).

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu sudah menguasai dasar Pythagoras hari ini. Ingat, c^2 selalu yang paling besar. Jika $c^2 > a^2 + b^2$, itu segitiga tumpul. Sebelum kita selesai, apa satu hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Jangan lupa cek tugasmu di platform ya! Silakan klik <https://learn.algonova.id/login> untuk mengakses materi berikutnya.

Activities:

- Ringkasan rumus.
- Refleksi diri tentang bagian yang paling sulit.

Homework

Medium Questions:

1. Hitunglah panjang sisi miring segitiga siku-siku jika panjang sisi-sisi tegaknya adalah 12 cm dan 16 cm.
2. Sebuah segitiga memiliki sisi 10 cm dan 24 cm. Berapakah panjang hipotenusanya?
3. Tentukan apakah segitiga dengan panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 15 cm merupakan segitiga siku-siku.
4. Jika panjang hipotenusa adalah 13 cm dan salah satu sisi tegaknya 5 cm, berapakah panjang sisi lainnya?

Hard Questions:

1. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang sepanjang 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik tepat di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut.
2. Diberikan segitiga dengan sisi (x) , $(x+7)$, dan $(x+8)$ adalah tripel Pythagoras. Tentukan nilai x .
3. Sebuah kapal berlayar ke arah Utara sejauh 11 km, kemudian berbelok ke arah Barat sejauh 60 km. Berapakah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan?

4. Buktikan apakah segitiga dengan sisi 8, 15, dan 18 merupakan segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul.
5. Hitunglah panjang diagonal ruang sebuah persegi panjang di lantai yang berukuran 20 cm x 21 cm.
6. Dalam koordinat kartesius, titik A berada di (0,0) dan titik B di (8, 15). Berapakah jarak antara titik A dan B?

Answer Key:

1. 20 cm ($12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400$. " $400 = 20$)
 2. 26 cm ($10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676$. " $676 = 26$)
 3. Ya, Siku-siku ($9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2$)
 4. 12 cm ($13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$. " $144 = 12$)
 5. 80 m ($100^2 - 60^2 = 10000 - 3600 = 6400$. " $6400 = 80$)
 6. $x = 5$ (5, 12, 13 adalah tripel Pythagoras)
 7. 61 km ($11^2 + 60^2 = 121 + 3600 = 3721$. " $3721 = 61$)
 8. Tumpul ($8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$. Karena $18^2 = 324$ dan $324 > 289$, maka tumpul)
 9. 29 cm ($20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841$. " $841 = 29$)
 10. 17 satuan ($8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$. " $289 = 17$)
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - '4 kurangnya dari kuadrat m' = $m^2 - 4$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - 'Tiga kali jumlah x dan 5' = $3(x + 5)$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar (Hard) - 'Harga n buku jika satu buku seharga 5000 dan ada diskon 2000' = $5000n - 2000$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar (Hard) - 'Selisih antara kuadrat a dan kuadrat b' = $a^2 - b^2$
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Variabel dari $7x - 9$ adalah x, konstantanya -9
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Koefisien y pada ekspresi $4x - 2y + 8$ adalah -2
- REVIEW: Pengenalan Aljabar (Hard) - Sebutkan suku-suku sejenis dari $3a + 2b - 5a + 7$: $3a$ dan $-5a$
- REVIEW: Pengenalan Aljabar (Hard) - Sederhanakan $2(x + 3) - 5$: $2x + 1$

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Teorema Pythagoras

Hari ini Nicholas belajar konsep dasar Teorema Pythagoras dan bagaimana menerapkannya untuk menghitung jarak dalam desain arsitektur. Ia juga mengulang materi aljabar agar semakin matang. Mohon bantuannya untuk memastikan Nicholas mencoba tantangan PR-nya di platform ya!